

Basi di Dati 08/02/2012

1. (15 punti) Sia dato il seguente schema relazionale relativo ai clienti (con tessera di fidelizzazione), ai prodotti e alle vendite di un supermercato:

Cliente	(Num_tessera, Nome, Cognome, Citta, Sesso)
Acquisto	(Data, Num_scontrino, Num_tessera, Importo)
Composizione	(Data, Num_scontrino, Codice_prodotto, Quantita)
Prodotto	(Codice_prodotto, Categoria, Prezzo_unitario)

I clienti sono identificati dal Num_tessera di fidelizzazione. Ogni acquisto è identificato da Data e Num_scontrino, è associato ad un cliente e si riferisce (tabella Composizione) ad uno o più prodotti ciascuno acquistato in una certa Quantita. I prodotti sono identificati da un Codice_prodotto; ciascuno ha un Prezzo_unitario ed è classificato in una Categoria (campo tipo VARCHAR).

- (a) Formulare in SQL la query per calcolare l'importo totale degli acquisti di Birra (categoria di prodotto) nel 2011 da parte di clienti maschi e clienti femmina (sono richiesti due importi).
 - (b) Formulare in SQL la query per elencare i numeri di tessera dei clienti che hanno acquistato Birra almeno una volta ma che non hanno mai acquistato Acqua (entrambe categorie di prodotto).
 - (c) Formulare in SQL la query per trovare il codice del prodotto venduto in Quantita totale minore (sommando su tutti gli acquisti).
 - (d) Scrivere il comando SQL UPDATE per assegnare il valore dell'attributo Importo di ogni tupla nella tabella Acquisto; l'importo di un acquisto è dato dalla somma, sui prodotti acquistati, dei relativi prezzi unitari moltiplicati per la quantità acquistata.
 - (e) Esprimere in algebra relazionale estesa le interrogazioni (a) e (b).
2. (5 punti) Una società di trasporto pubblico vuole creare un database relativo alle proprie linee di trasporto, ognuna identificata da un nome univoco e associata al tipo di veicolo impiegato (autobus, filobus, tram). Il percorso di una linea è una sequenza di fermate, per ognuna delle quali è noto il minuto di transito (relativo alla partenza dal capolinea).

Una fermata è descritta da un nome univoco, località, latitudine e longitudine. Più linee possono transitare per una stessa fermata.

Per ogni linea si effettuano una o più corse durante il giorno, ognuna caratterizzata dall'ora di partenza dal capolinea e dal fatto che siano svolte in giorni feriali e/o festivi.

Le linee possono essere urbane o interurbane. Per le seconde si vuole memorizzare se ammettono il trasporto disabili nonché il prezzo del biglietto per ogni combinazione di fermate di partenza e di arrivo.

- (a) Produrre il modello E/R completo di entità, attributi, relazioni.
- (b) Tradurre il modello E/R in schema relazionale.

3. (2 punti) Indicare se il seguente programma per le transazioni **T1**, **T2**, **T3** è conflict serializable. In caso affermativo, scrivere una corretta esecuzione seriale equivalente.

r1(C) w1(D) r1(A) w2(B) w2(A) w2(D) r3(C) r3(B)

4. (3 punti) Siano date due relazioni **R** e **S**, con $B(R) = B(S) = 200$ e $M = 101$ blocchi di memoria principale (RAM) disponibili.
- (a) Descrivere un algoritmo per valutare $R -_S S$ (set difference).
 - (b) Stimare il numero di operazioni di I/O richieste dall'algoritmo.

5. (5 punti) Siano date le tre relazioni **R(A,B)**, **S(B,C)**, **U(C,D)**, con:

$$\begin{array}{lll} T(R) = 1000 & V(R, B) = 0 & \\ T(S) = 2000 & V(S, B) = 5 & V(S, C) = 5 \\ T(U) = 3000 & V(U, C) = 20 & V(U, D) = 5 \end{array}$$

- (a) Formulare tre espressioni algebriche ragionevoli e con ordine dei join diversi per valutare la query:

```
SELECT DISTINCT A
FROM   (R NATURAL JOIN S) NATURAL JOIN U
WHERE  D = 5
```

- (b) Indicare quale tra le tre espressioni del punto (a) ha costo minore.
- (c) Indicare il modo migliore per valutare $\sigma_{A=3 \text{ OR } B>5}(R)$, ipotizzando: $B(R) = 1000$, $T(R) = 10000$, $V(R, A) = 100$, $V(R, B) = 500$, clustering index su A, non-clustering index su B.

Soluzioni

1. Soluzioni singoli quesiti:

- (a)

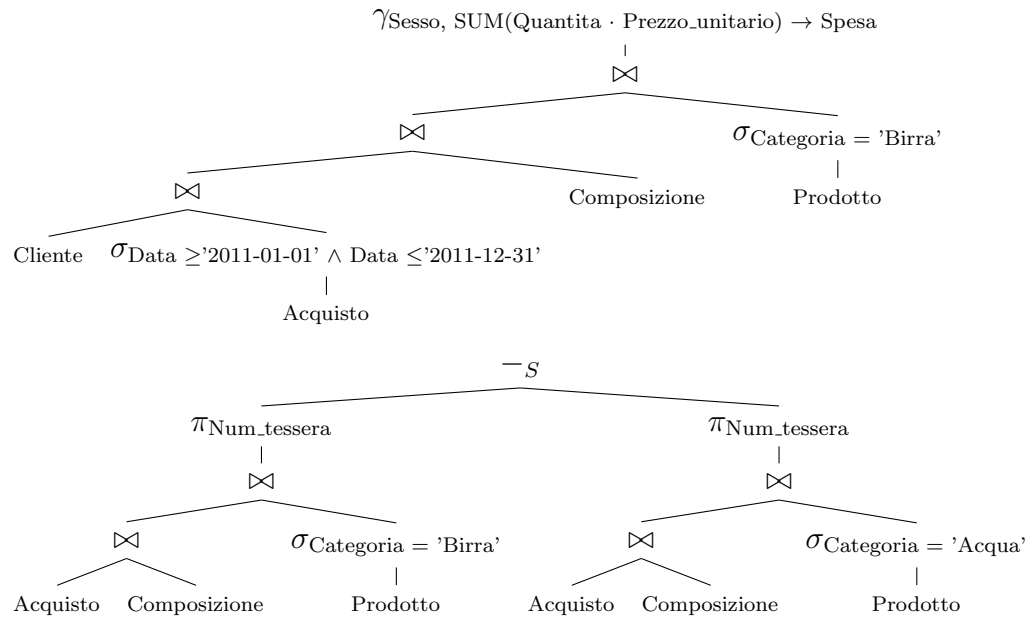
```
SELECT  Sesso, SUM(Quantita * Prezzo_unitario) AS Spesa
FROM    Cliente NATURAL JOIN Acquisto
        NATURAL JOIN Composizione
        NATURAL JOIN Prodotto
WHERE   Categoria = 'Birra'
        AND Data >= DATE '2011-01-01'
        AND Data <= DATE '2011-12-31'
GROUP BY Sesso
```
- (b)

```
( SELECT Num_tessera
  FROM  Acquisto NATURAL JOIN Composizione
        NATURAL JOIN Prodotto
  WHERE Categoria = 'Birra' )
EXCEPT
( SELECT Num_tessera
  FROM  Acquisto NATURAL JOIN Composizione
        NATURAL JOIN Prodotto
  WHERE Categoria = 'Acqua' )
```
- (c)

```
WITH Quantita(Codice_articolo, Quantita_totale) AS
  ( SELECT  Codice_prodotto, SUM(Quantita)
    FROM    Composizione
    GROUP BY Codice_prodotto )
SELECT Codice_prodotto
FROM  Quantita
WHERE Quantita_totale = ( SELECT MIN(Quantita_totale)
                        FROM  Quantita )
```
- (d)

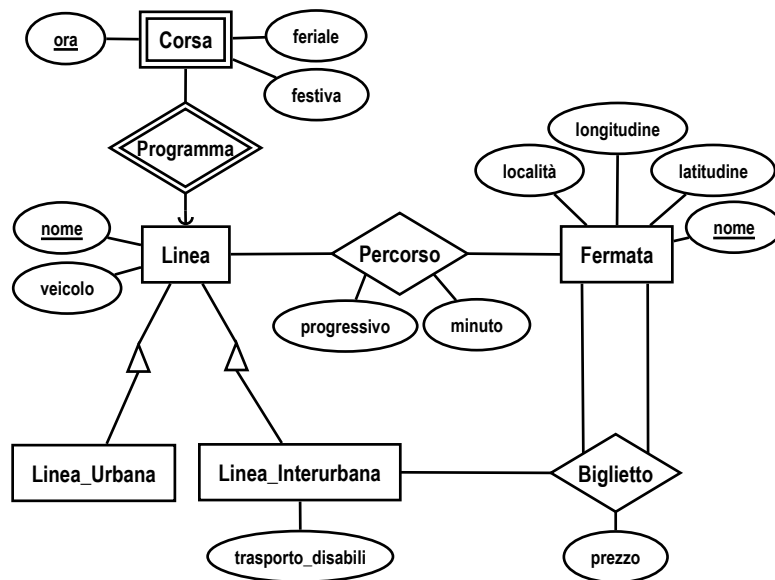
```
UPDATE Acquisto A
SET    Importo =
      ( SELECT SUM(P.Prezzo_unitario * C.Quantita)
        FROM  Composizione C NATURAL Prodotto P
        WHERE C.Data = A.Data AND
              C.Num_Scontrino = A.Num_Scontrino )
```

(e) Espressioni algebra relazionale query (a) e (b) in ordine:



2. Di seguito le soluzioni dei singoli quesiti:

(a) Diagramma E/R:



(b) Schema relazionale:

Linea	(nome, veicolo)
Linea_interurbana	(nome, trasporto_disabili)
Corsa	(nome_linea, ora, feriale, festiva)
Fermata	(nome, localita, latitudine, longitudine)
Percorso	(nome_linea, nome_fermata, progressivo, minuto)
Biglietto	(nome_linea, nome_fermata_partenza, nome_fermata_arrivo, prezzo)